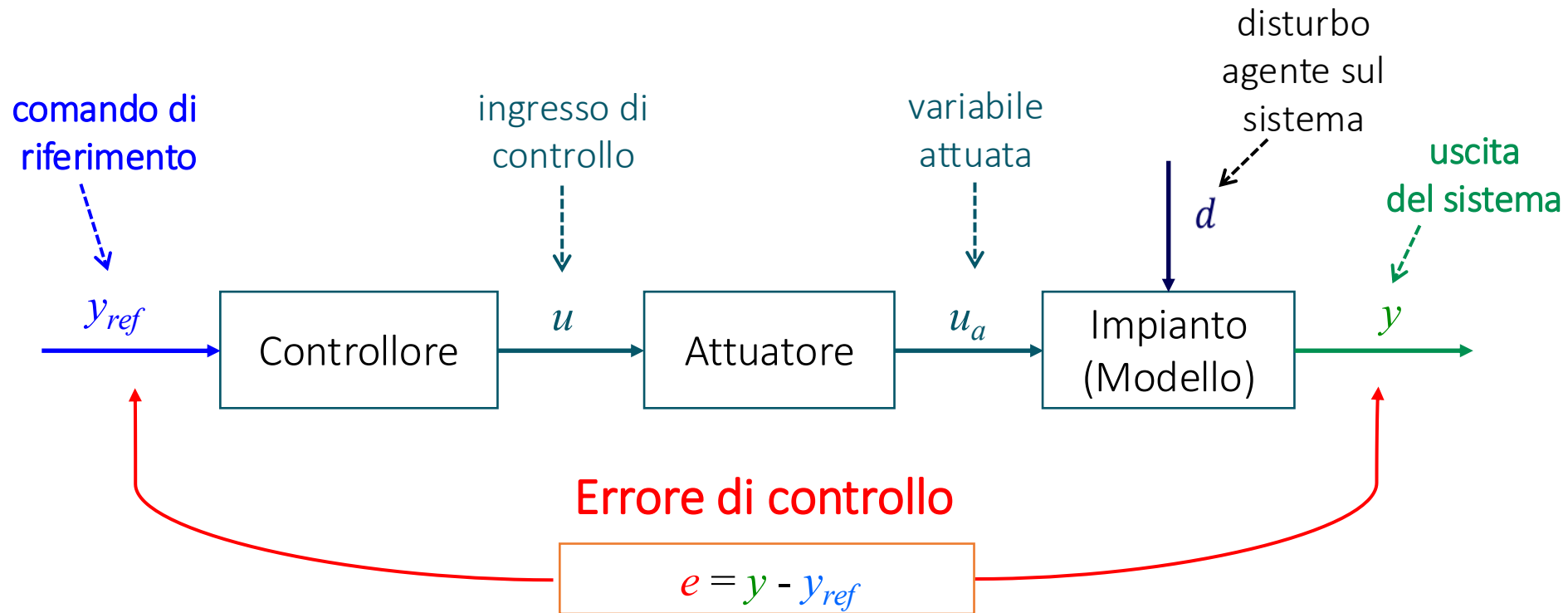


Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

07.1 – Controllo in retroazione

Prof. Valeria Villani

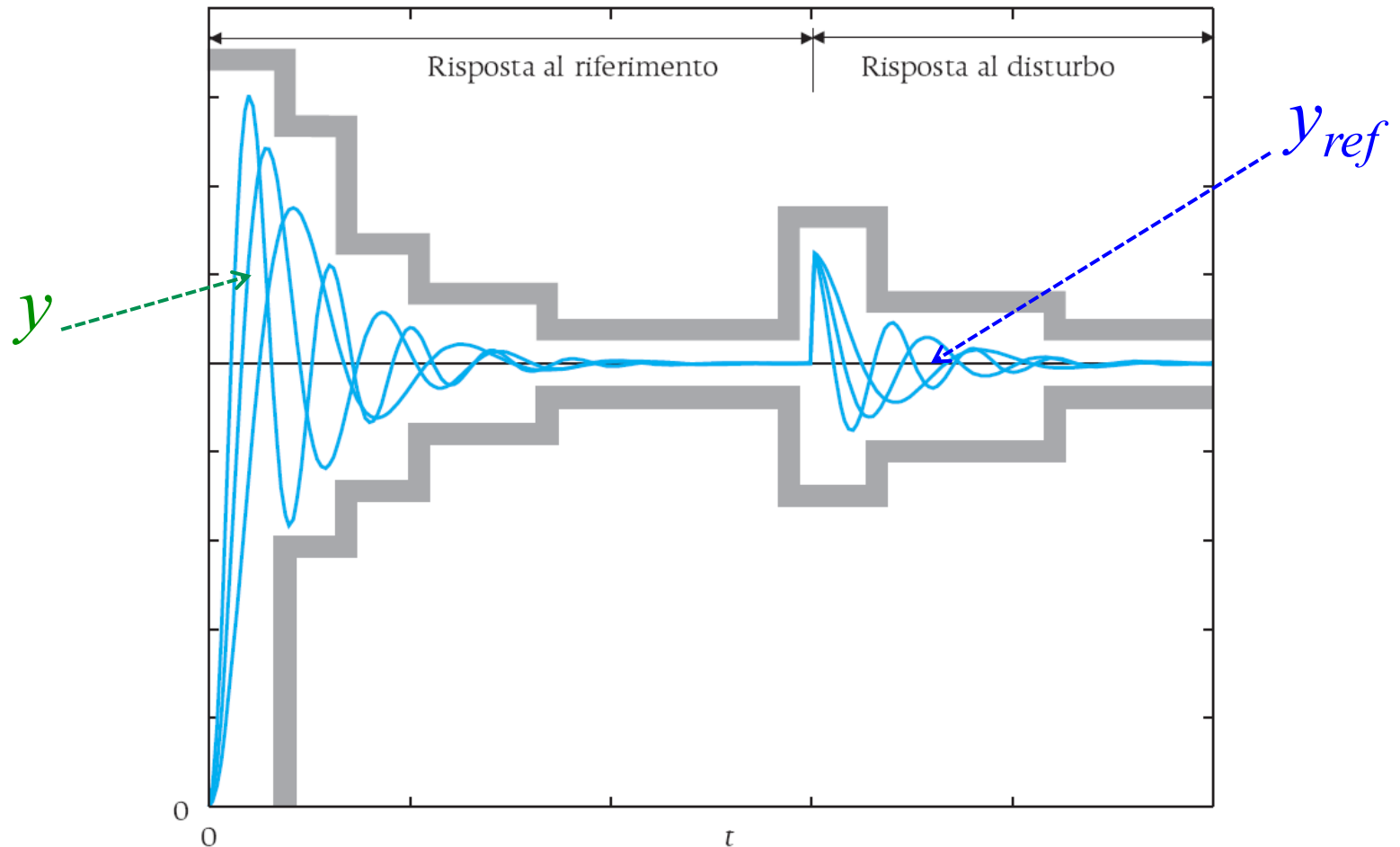
valeria.villani@unimore.it



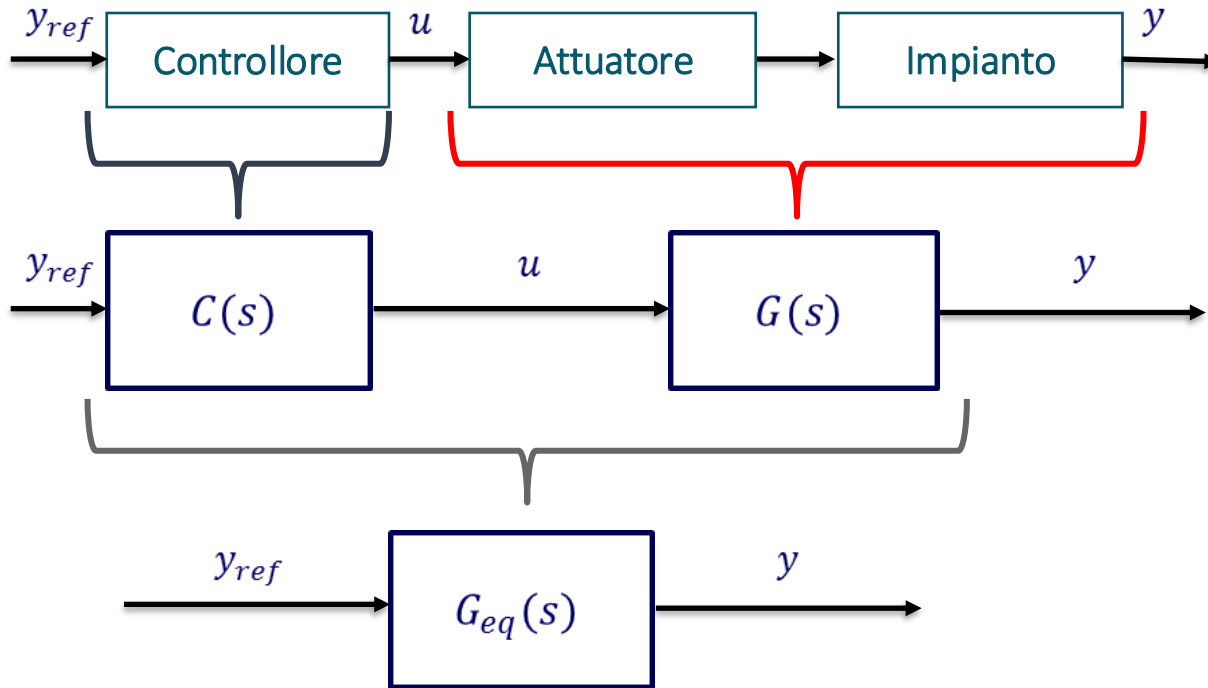
Garantire che l'errore di controllo (e) sia il più piccolo possibile $\rightarrow$ si vuole che y segua il più fedelmente possibile y_{ref} (prestazione **statica**)

- in presenza di disturbi (d) non misurabili
- in presenza di incertezze sui parametri del modello
- con azioni di controllo (u) limitate
- con caratteristiche dinamiche desiderate (prestazione **dinamica**)

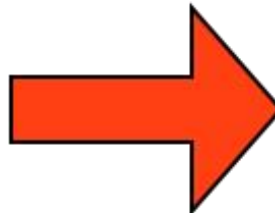
Regioni di ammissibilità della risposta al gradino



Controllo in catena aperta



$G(s)$

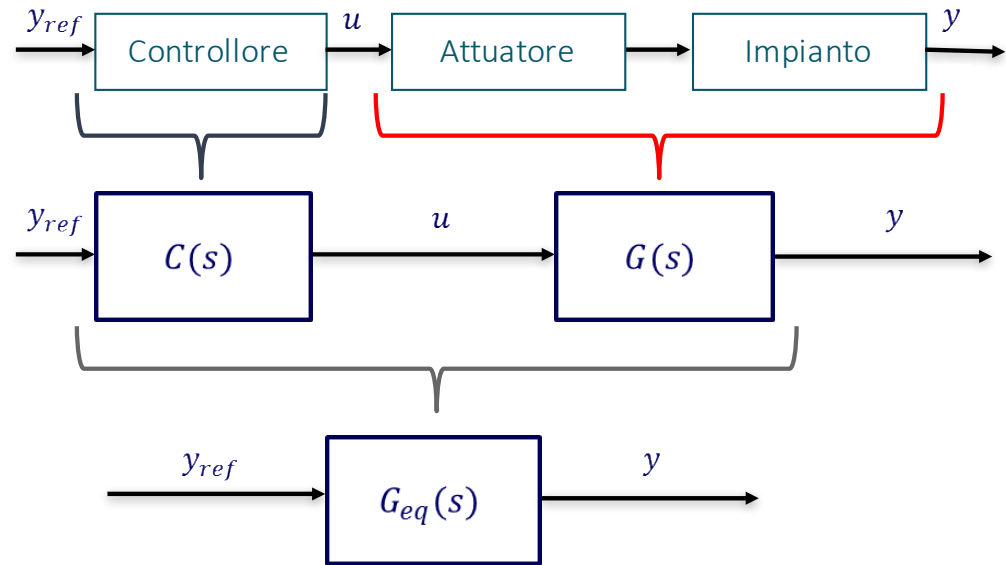


$G_{eq}(s)$



- La relazione tra y_{ref} e y dipende sia dall'impianto che dal controllore
- Il controllore cambia il comportamento del sistema complessivo
- Il sistema controllato è rappresentato da una nuova funzione di trasferimento $G_{eq}(s)$, la cui dinamica dipende dall'impianto e dal controllore

$G_{eq}(s)$ è scelta in modo che la risposta abbia le caratteristiche statiche e dinamiche desiderate

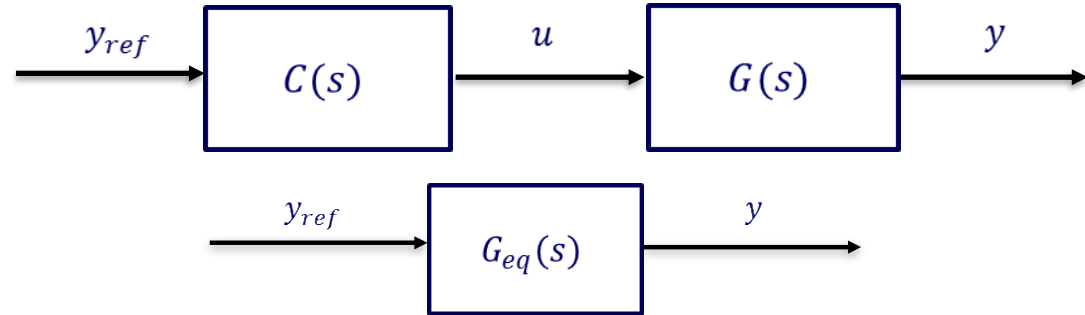


Il controllore si ottiene semplicemente da:

$$C(s) = \frac{1}{G(s)} G_{eq}(s)$$

Controllo in catena aperta

$$C(s) = \frac{1}{G(s)} G_{eq}(s)$$



Idealmente

$$\frac{Y(s)}{Y_{ref}(s)} = C(s)G(s) = \frac{1}{\cancel{G(s)}} G_{eq}(s) \cancel{G(s)} \Rightarrow Y(s) = G_{eq}(s)Y_{ref}(s)$$

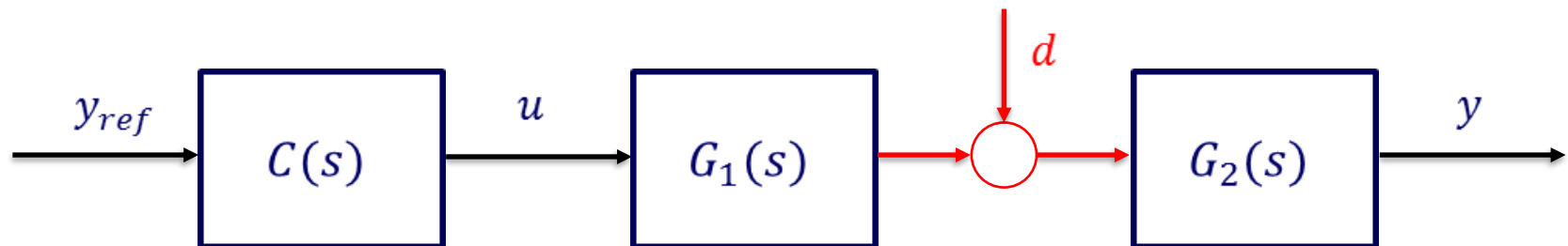
Tuttavia il controllore opera senza possedere informazioni circa il **reale** andamento dell'uscita $y(t)$, diverso da quello **ideale** per effetto di

- disturbi
- errori del modello $G(s)$
- variazioni parametriche

Controllo in catena aperta

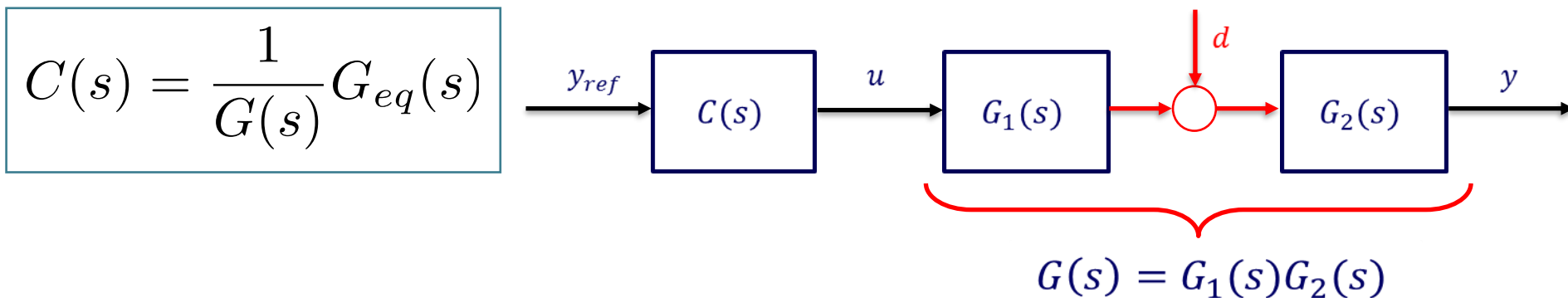
Effetto dei disturbi sul sistema

- Per **disturbi** si intende quella classe di ingressi al sistema che non risultano misurabili, e quindi rappresentano ingressi non noti
- In condizioni di linearità, i disturbi si sovrappongono all'ingresso effettivo agente sul sistema, provocando un'uscita indesiderata che si sovrappone a quella desiderata



Controllo in catena aperta

Effetto dei disturbi sul sistema



Sfruttando il principio di sovrapposizione degli effetti si ha:

$$Y(s) = C(s)G(s)Y_{ref}(s) + G_2(s)D(s)$$



Errore sull'uscita: il controllore non agisce sul disturbo e il suo effetto rimane inalterato

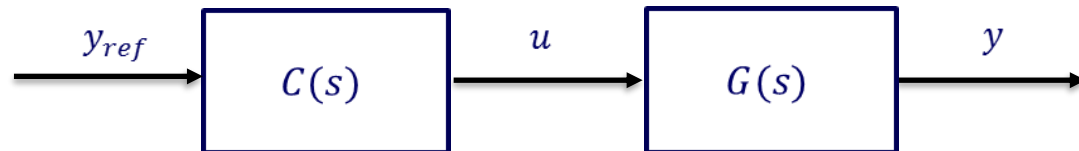
$$Y(s) = \frac{1}{\cancel{G(s)}} \cancel{G_{eq}(s)} \cancel{G(s)} Y_{ref}(s) + \boxed{G_2(s)D(s)}$$

- Per **variazioni parametriche** si intende la variazione di uno o più coefficienti nei polinomi a numeratore e/o denominatore delle funzioni di trasferimento
- Queste variazioni sono imputabili a variazioni del valore numerico che caratterizza dimensionalmente i componenti con cui sono realizzati i dispositivi di controllo (es. la variazione del valore della resistenza R in un resistore elettrico, o la variazione del valore del coefficiente di attrito viscoso b in uno smorzatore)
- Queste variazioni si possono pensare dovute a fenomeni di invecchiamento dei componenti del sistema, o all'effetto di variazioni di grandezze ambientali, come temperatura, pressione, campo elettromagnetico, ecc.

Controllo in catena aperta

Variazione parametrica e errori di modello

$$C(s) = \frac{1}{G_{nom}(s)} G_{eq}(s)$$



- Nel progetto del controllore si assume: $G(s) = G_{nom}(s)$
- In presenza di variazioni parametriche o errori sul modello questa ipotesi non è verificata, ma si ha

$$G(s) = G_{nom}(s) + \Delta G(s)$$



$$\frac{Y(s)}{Y_{ref}(s)} = C(s)G(s) = \frac{1}{\cancel{G_{nom}(s)}} G_{eq}(s) [\cancel{G_{nom}(s)} + \Delta G(s)]$$



$$Y(s) = \left[G_{eq}(s) + \frac{G_{eq}(s)}{G_{nom}(s)} \Delta G(s) \right] Y_{ref}(s)$$

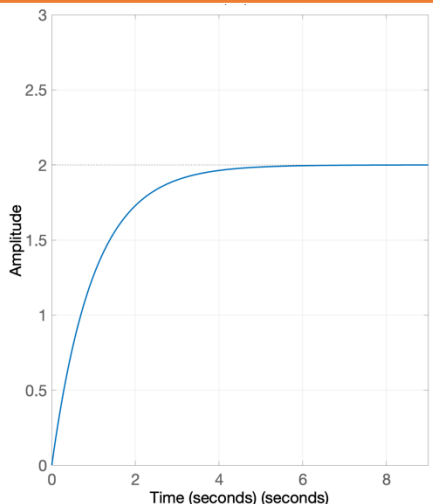
Errore sull'uscita

Dato un sistema caratterizzato da una FDT $G(s)$, si vuole che questo sistema risponda ad un ingresso a gradino con tempo di assestamento $T_a = 0.3$ s e guadagno statico $G_0 = 1$

Sistema da controllare

$$G(s) = \frac{2}{s + 1}$$

$T_a \sim 3$ s e $G_0 = 2$

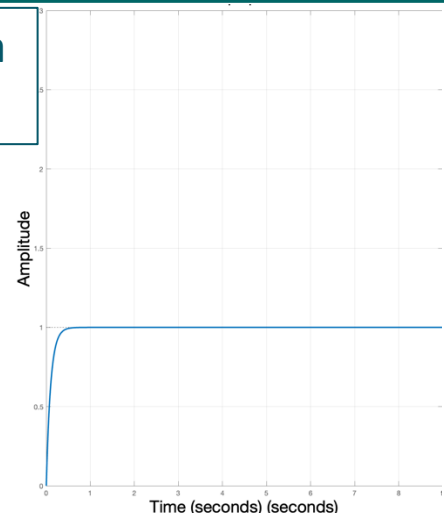


Dinamica desiderata

$T_a = 0.3$ s e $G_0 = 1$



$$G_{eq}(s) = \frac{10}{s + 10}$$



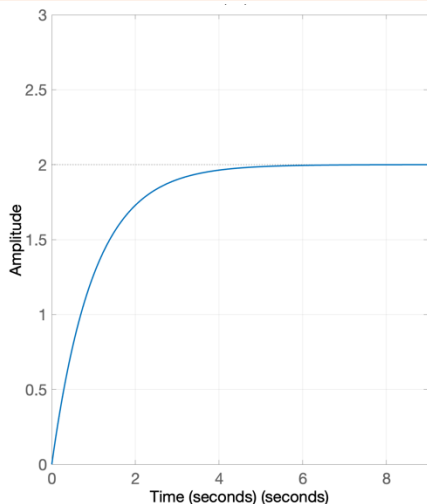
- La dinamica del sistema non rispetta la dinamica desiderata

Controllo in catena aperta

Esempi

Sistema da controllare

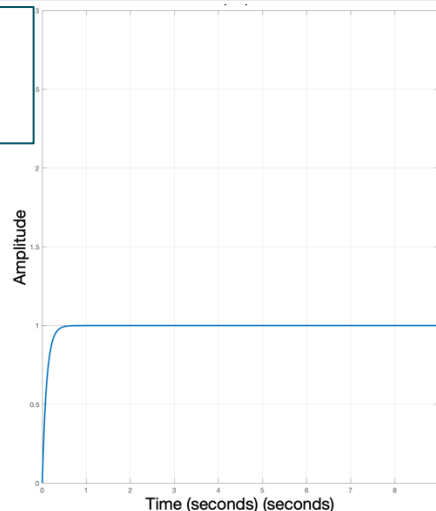
$$G(s) = \frac{2}{s+1}$$



Dinamica desiderata

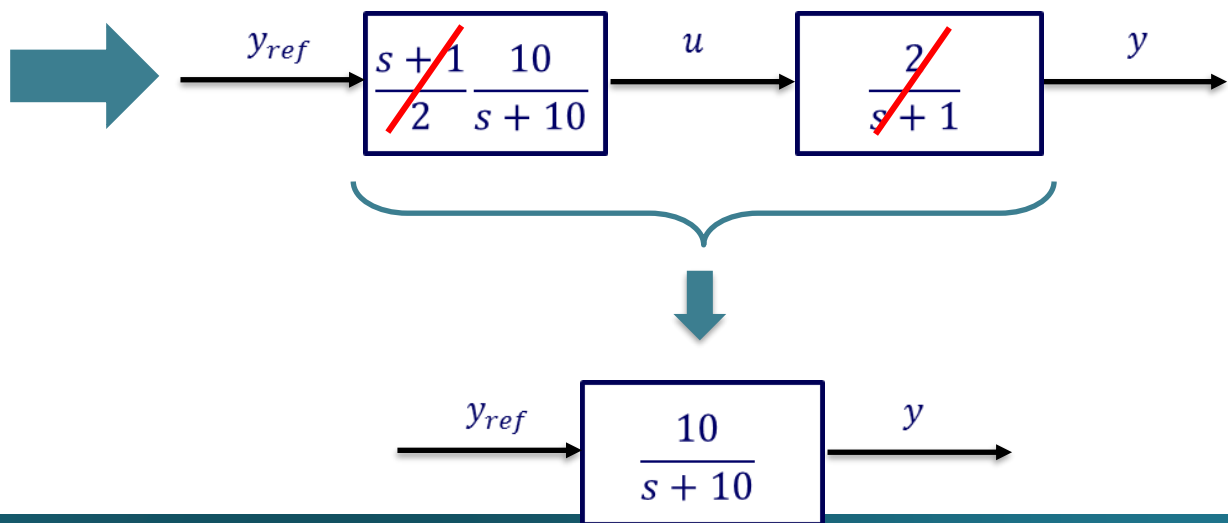
$$T_a = 0.3 \text{ s e } G_0 = 1$$

$$G_{eq}(s) = \frac{10}{s+10}$$



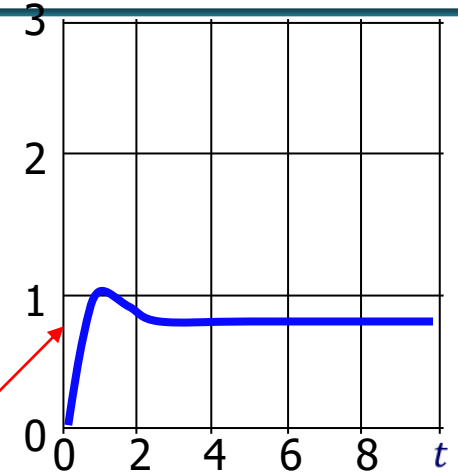
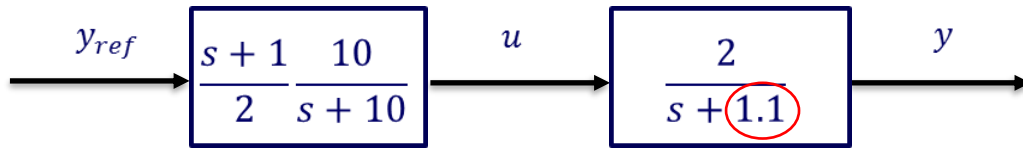
$$C(s) = \frac{1}{G(s)} G_{eq}(s)$$

CASO IDEALE

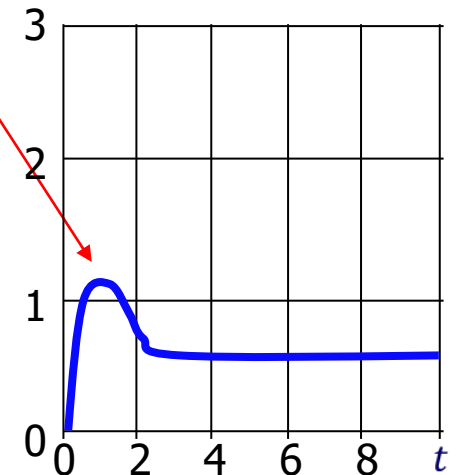
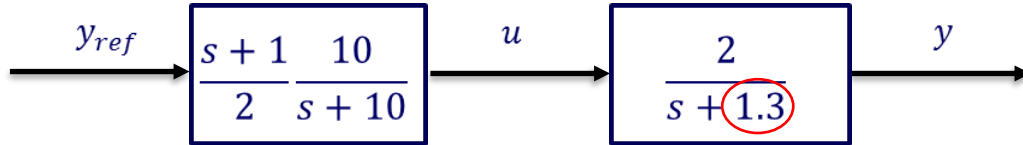


Controllo in catena aperta

Esempi - Variazione dei parametri



cancellazione imperfetta polo/zero

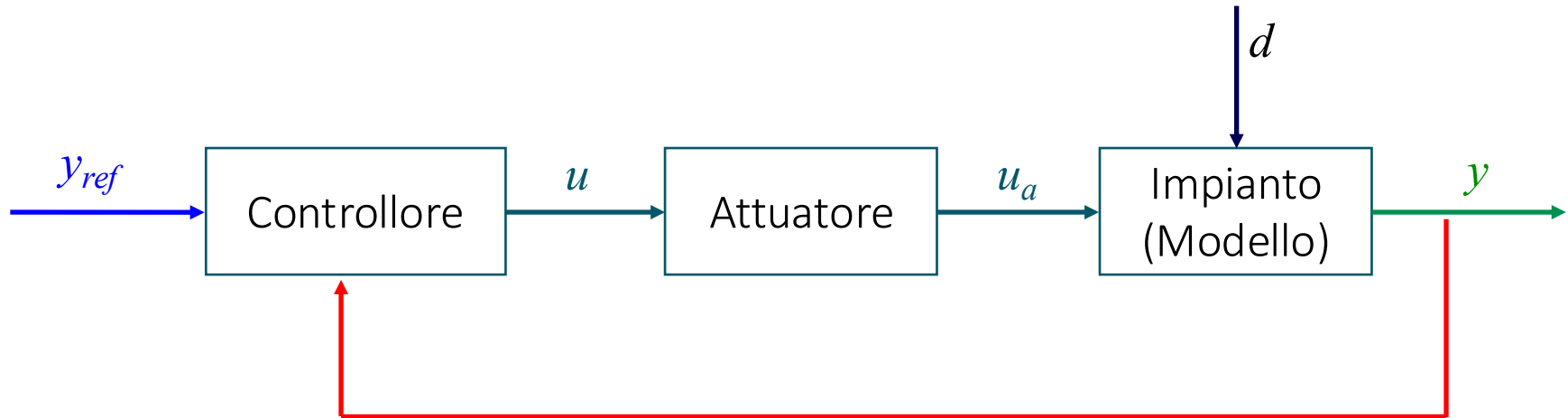


$$C(s) = \frac{1}{G(s)} G_{eq}(s)$$

Nel controllore compare l'inversione di $G(s)$

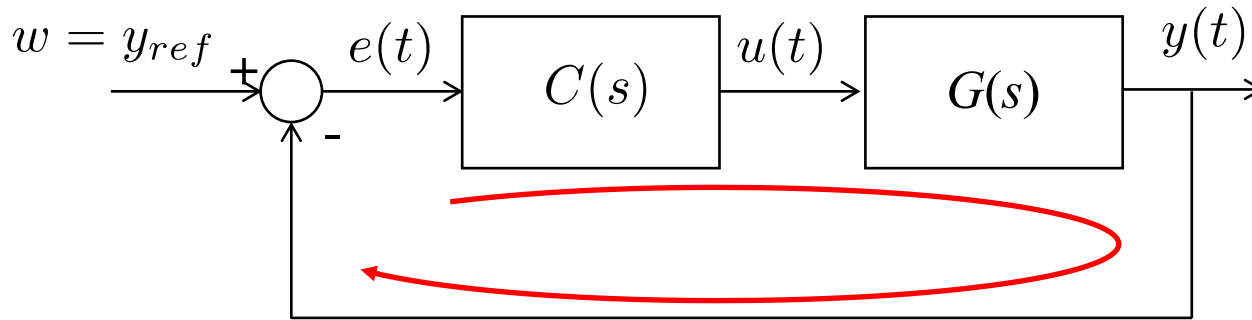
Non è sempre possibile implementare il controllore

- Per limitare i problemi del controllo in catena aperta, si fa ricorso al controllo in retroazione
- Il controllo in retroazione consente di fornire al controllore informazioni circa **l'andamento effettivo dell'uscita $y(t)$**
- In tal modo il controllore dispone sia del modello del sistema che di informazioni sull'evoluzione reale del sistema da controllare
- **Sono retroazionabili solo le variabili misurabili**



- L'uscita viene misurata con un sensore
- Se scelto opportunamente, la dinamica del sensore sul ramo di retroazione è trascurabile
- Tipicamente si accorpano la dinamica del sistema e quella dell'attuatore per ottenere un'unica funzione di trasferimento da controllare

Controllo in retroazione



- Siccome non vi è nessuna dinamica sul ramo di retroazione, il sistema complessivo si dice in **retroazione unitaria**
- Si dice **guadagno d'anello** il prodotto di tutte le funzioni di trasferimento nell'anello di retroazione

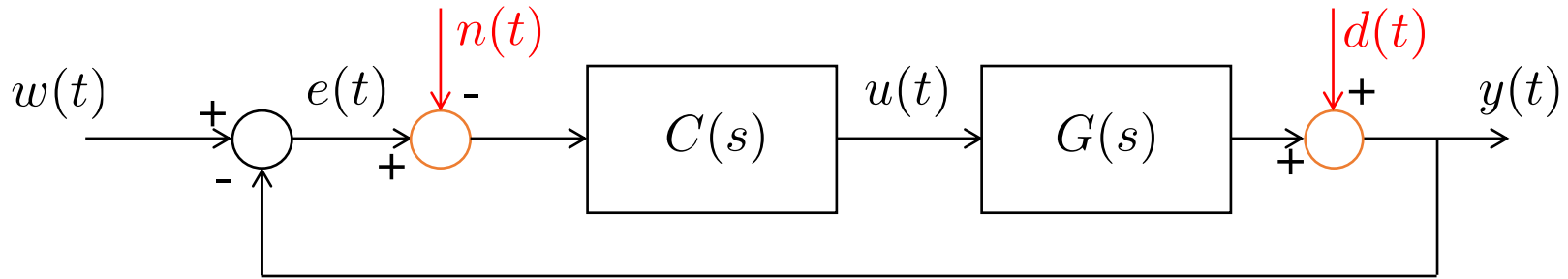
$$L(s) = C(s)G(s)$$

- Il legame tra l'uscita e l'uscita desiderata è dato da:

$$Y(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} Y_{ref}(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} Y_{ref}(s)$$

- Il comportamento del sistema controllato dipende $L(s)$ che, a sua volta, è determinata sia dal controllore che dalla dinamica del sistema

Funzioni di sensitività



Uscite di interesse

$e(t)$: errore di inseguimento

$y(t)$: uscita controllata

$u(t)$: “sforzo” di controllo

Ingressi di interesse

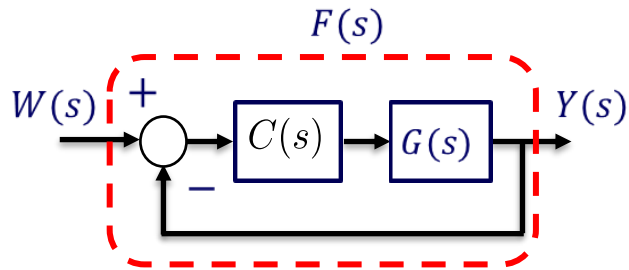
$w(t)$: riferimento (setpoint, $= y_{ref}$)

$d(t)$: disturbo sull'uscita

$n(t)$: rumore di misura

- Le **funzioni di sensitività** sono le funzioni di trasferimento che mettono in relazione gli ingressi di interesse con le uscite di interesse
- In virtù del principio di sovrapposizione degli effetti è possibile calcolare la funzione di trasferimento che lega un ingresso a un'uscita semplicemente mettendo a zero gli altri ingressi

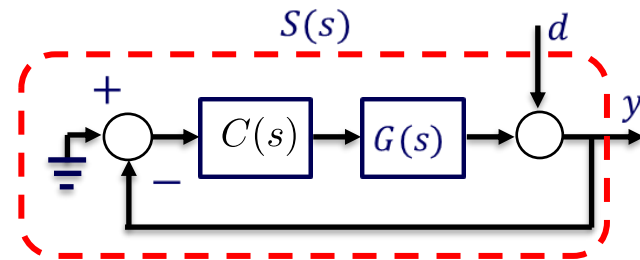
Funzioni di sensitività



$$F(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

Funzione di sensitività complementare

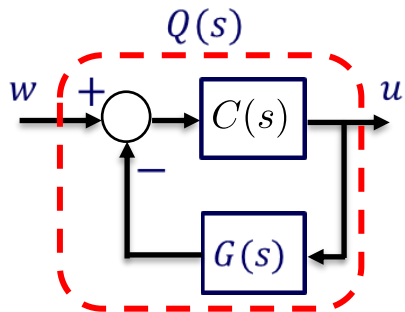
Rappresenta la relazione tra il setpoint w e l'uscita y



$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}$$

Funzione di sensitività

Rappresenta la relazione tra il disturbo d e l'uscita y



$$Q(s) = \frac{C(s)}{1 + L(s)}$$

Funzione di sensitività del controllo

Rappresenta la relazione tra il setpoint w e l'uscita del controllore u

$$S(s) = \frac{1}{1 + C(s)G(s)} = \frac{1}{1 + L(s)}$$

Funzione di sensitività

$$F(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

Funzione di sensitività
complementare

$$Q(s) = \frac{C(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{C(s)}{1 + L(s)}$$

Funzione di sensitività del
controllo

$$\begin{pmatrix} Y(s) \\ U(s) \\ E(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F(s) & S(s) & -F(s) \\ Q(s) & -Q(s) & -Q(s) \\ S(s) & -S(s) & F(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(s) \\ D(s) \\ N(s) \end{pmatrix}$$

- Le funzioni di sensitività dipendono sia dal controllore $C(s)$ che dal sistema $G(s)$
- Il denominatore, e in particolare i poli, di tutte le funzioni di trasferimento è lo stesso. Si può quindi parlare di stabilità del sistema di controllo indipendentemente dal particolare ingresso
- In particolare, se i poli di $1+L(s)$ sono a parte reale negativa, a fronte di ingressi limitati, si hanno sempre uscite limitate

Funzioni di sensitività

- Strutturalmente si ha che:

$$S(s) + F(s) = 1$$

- Questo significa che non è possibile imporre comportamenti arbitrari tramite il regolatore

$$Y(s) = F(s) \cdot W(s) + S(s) \cdot D(s) - F(s) \cdot N(s)$$

Esempio

cancellazione del disturbo $d(t)$ sull'uscita $y(t)$ $S(s) = 0$
 **NO!**
 cancellazione del disturbo $n(t)$ sull'uscita $y(t)$ $F(s) = 0$

Esempio

inseguimento del setpoint $w(t)$ con l'uscita $y(t)$ $F(s) = 1$
 **NO!**
 cancellazione del disturbo $n(t)$ sull'uscita $y(t)$ $F(s) = 0$

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

07.1 – Controllo in retroazione

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it